



Examen del Tema 3

Despeje de Fórmulas y Aplicaciones Integradoras

Transposición, Geometría Espacial y Densidad

Nombre: _____ Fecha: _____

Tiempo disponible: 90 minutos • Puntaje total: 100 puntos

Instrucciones:

1. Lee cada ejercicio con calma antes de resolverlo.
2. Muestra *todos* tus pasos; en los despejes, justifica cada operación inversa.
3. Usa $\pi \approx 3,14$ cuando se requiera un valor numérico.
4. Cuida las **unidades** y usa $1 \text{ mL} = 1 \text{ cm}^3$ y $1 \text{ L} = 1\,000 \text{ cm}^3$.
5. No se permite el uso de calculadora.
6. Escribe con letra clara y revisa tu examen antes de entregarlo.

1. Despeje de Fórmulas I: Variables Lineales (25 puntos)

1. (10 pts) Despeja la variable indicada:

a) $P = 2\ell + 2w$ (despeja w) b) $C = \frac{5}{9}(F - 32)$ (despeja F)

c) $Q = mc\Delta T$ (despeja c) d) $n = \frac{m}{M}$ (despeja M)

2. (8 pts) Despeja:

a) $v_f = v_0 + at$ (despeja v_0) b) $\frac{1}{R_T} = \frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2}$ (despeja R_T)

3. (7 pts) En la fórmula de la densidad $d = \frac{m}{V}$, despeja V . Luego, si $d = 8,96 \text{ g/cm}^3$ y $m = 448 \text{ g}$, calcula el volumen.



2. Despeje de Fórmulas II: Exponentes y Radicales (25 puntos)

1. (12 pts) Despeja la variable indicada:

a) $A = \pi r^2$ (despeja r) b) $v = \sqrt{2gh}$ (despeja h)

c) $E_c = \frac{1}{2}mv^2$ (despeja v) d) $c^2 = a^2 + b^2$ (despeja a)

2. (7 pts) Despeja L de la fórmula del péndulo:

$$T = 2\pi\sqrt{\frac{L}{g}}$$

3. (6 pts) Despeja x de $v_f^2 = v_0^2 + 2ax$. Luego calcula x si $v_f = 20$ m/s, $v_0 = 0$ y $a = 2$ m/s².



3. Geometría Espacial Aplicada: Volúmenes (25 puntos)

1. (8 pts) Calcula el volumen de:
 - a) una caja rectangular de $12\text{ cm} \times 5\text{ cm} \times 8\text{ cm}$;
 - b) una esfera de radio 3 cm ;
 - c) un cilindro de radio 2 cm y altura 10 cm .
2. (8 pts) Un cilindro tiene un volumen de 900 cm^3 y un radio de 5 cm . ¿Cuál es su altura?
3. (9 pts) Un acuario tiene forma de paralelepípedo con dimensiones $80\text{ cm} \times 40\text{ cm} \times 50\text{ cm}$.
 - a) Calcula su volumen en cm^3 y en litros.
 - b) Si se llena hasta $\frac{3}{4}$ de su capacidad, ¿cuántos litros de agua contiene?



4. La Densidad Absoluta (25 puntos)

1. (8 pts)

- a) Un bloque tiene una masa de 720 g y un volumen de 900 cm^3 . Calcula su densidad. ¿Flota en el agua?
- b) ¿Cuál es la masa de 300 cm^3 de aluminio, si su densidad es $2,7 \text{ g/cm}^3$?

2. (8 pts) Una probeta contiene 60 mL de agua. Al introducir una piedra, el nivel sube a 78 mL. Si la piedra tiene una masa de 45 g, calcula su densidad.

3. (9 pts) Un objeto tiene forma de paralelepípedo con dimensiones $5 \text{ cm} \times 4 \text{ cm} \times 10 \text{ cm}$ y una masa de 1 580 g.

- a) Calcula su densidad.
- b) Identifica el posible material (densidad del hierro: $7,87 \text{ g/cm}^3$).
- c) ¿Qué masa tendría un cubo de 1 m de lado del mismo material? (Expresa el resultado en kilogramos.)



5. Clave de Respuestas

Sección 1: Despeje de Fórmulas I: Variables Lineales

1. a) $P - 2\ell = 2w \Rightarrow w = \frac{P - 2\ell}{2}$. b) $\frac{9C}{5} = F - 32 \Rightarrow F = \frac{9C}{5} + 32$. c) $c = \frac{Q}{m \Delta T}$. d) $M = \frac{m}{n}$.

2. a) $v_0 = v_f - a t$. b) $\frac{1}{R_T} = \frac{R_2 + R_1}{R_1 R_2} \Rightarrow R_T = \frac{R_1 R_2}{R_1 + R_2}$.

3. $V = \frac{m}{d}$. Sustituyendo: $V = \frac{448}{8,96} = 50 \text{ cm}^3$.



Sección 2: Despeje de Fórmulas II: Exponentes y Radicales

1. a) $r = \sqrt{\frac{A}{\pi}}$. b) $v^2 = 2gh \Rightarrow h = \frac{v^2}{2g}$. c) $v = \sqrt{\frac{2E_c}{m}}$. d) $a = \sqrt{c^2 - b^2}$.
2. Dividimos por 2π : $\frac{T}{2\pi} = \sqrt{\frac{L}{g}}$. Elevamos al cuadrado: $\frac{T^2}{4\pi^2} = \frac{L}{g}$. Entonces $L = \frac{gT^2}{4\pi^2}$.
3. $2ax = v_f^2 - v_0^2 \Rightarrow x = \frac{v_f^2 - v_0^2}{2a}$. Sustituyendo: $x = \frac{20^2 - 0^2}{2(2)} = \frac{400}{4} = 100 \text{ m}$.



Sección 3: Geometría Espacial Aplicada: Volúmenes

1. a) $V = 12 \times 5 \times 8 = 480 \text{ cm}^3$. b) $V = \frac{4}{3}\pi(3)^3 = 36\pi \approx 113,1 \text{ cm}^3$. c) $V = \pi(2)^2(10) = 40\pi \approx 125,7 \text{ cm}^3$.

2. $V = \pi r^2 h \Rightarrow h = \frac{V}{\pi r^2} = \frac{900}{\pi(5)^2} = \frac{900}{25\pi} \approx 11,46 \text{ cm}$.

3. a) $V = 80 \times 40 \times 50 = 160\,000 \text{ cm}^3 = 160 \text{ L}$. b) $\frac{3}{4}(160) = 120 \text{ L}$.



Sección 4: La Densidad Absoluta

1. a) $d = \frac{720}{900} = 0,8 \text{ g/cm}^3 < 1 \text{ g/cm}^3 \Rightarrow$ **sí flota** en el agua. b) $m = d \cdot V = 2,7 \times 300 = 810 \text{ g}$.
2. $V = 78 - 60 = 18 \text{ mL} = 18 \text{ cm}^3$. $d = \frac{45}{18} = 2,5 \text{ g/cm}^3$.
3. a) $V = 5 \times 4 \times 10 = 200 \text{ cm}^3$; $d = \frac{1580}{200} = 7,9 \text{ g/cm}^3$. b) El valor $7,9 \text{ g/cm}^3$ es muy cercano al del **hierro** ($7,87 \text{ g/cm}^3$). c) Un cubo de 1 m de lado tiene $V = 10^6 \text{ cm}^3$, entonces $m = 7,9 \times 10^6 \text{ g} = 7900 \text{ kg}$.